



Análise do Acidente do Voo 261 da Alaska Airlines:

Falhas de Manutenção e Segurança no MD-83



Fatec
São José dos
Campos
Prof. Jessen Vidal

Sprint

Integrantes: Anderson, Gabriel Henrique, Leonardo e Mariana

Slide 7.1 - Classificação do conjunto do eixo (Hard Time, On-Condition, e/ou Condition Monitoring)

a) A redução de resistência à falhas é detectável na rotina de monitoramento da tripulação?

Não, a tripulação não tem como detectar o desgaste progressivo das roscas do eixo trapezoidal durante a operação normal. A falha só se tornaria aparente em caso de falha catastrófica (perda total do controle de arfagem).

b) A degradação da resistência a falhas é detectável através de manutenção no local ou por unidade de teste?

Sim, Existe um procedimento específico de verificação de folga axial que mede o desgaste entre o eixo e as roscas da porca trapezoidal. Esta inspeção pode ser realizada sem desmontagem completa do sistema.

c) O modo de falha tem um efeito adverso na operação segura da aeronave?

Sim, pois o eixo trapezoidal esta ligado diretamente a uma estrutura de comando de voo - compensador do estabilizador horizontal = ON CONDITION

d) Sob o ponto de vista da tripulação, a função é oculta?

O desgaste das roscas e a degradação do conjunto não são evidentes para a tripulação durante a operação normal. A função só se torna aparente quando ocorre uma falha funcional. = ON CONDITION.

e) Existe uma relação adversa entre a idade e confiabilidade?

Sim, o desgaste das roscas está diretamente relacionado ao tempo de serviço e número de ciclos de operação. = HARD TIME.

Slide 8.1 - Teste Operacional X Teste Funcional

Um teste operacional é um procedimento mais amplo que simula as condições normais de operação de um sistema. O objetivo é verificar se o sistema como um todo se comporta conforme o esperado quando comandado pelo operador (neste caso, o piloto ou o sistema de voo), integrando seus diversos componentes. No contexto do relatório, um teste operacional envolveria ciclar o sistema de compensação do estabilizador horizontal:

- **O que é:** Comandar o movimento do estabilizador horizontal através de seus controles na cabine (interruptores no manche, manoplas no pedestal) ou via piloto automático.
- **Objetivo:** Verificar se todo o sistema de atuação – incluindo motores elétricos, caixas de engrenagem, relés, tubo de torque e o conjunto eixo/porca – está funcionando em conjunto de forma suave, sem ruídos anormais, vibrações ou travamentos, e que ele se move na direção e velocidade corretas.
- **Como é feito:** Um mecânico ou inspetor na cabine operaria os controles enquanto outro observa o movimento do estabilizador horizontal na parte externa da aeronave.

Características chave:

- Avalia o sistema de forma integrada.
- Verifica a resposta do sistema aos comandos do operador.
- Pode detectar problemas mais sutis, como ruídos, vibrações ou desempenho lento, que um teste funcional específico poderia não captar.
- É uma verificação mais qualitativa do comportamento geral do sistema.

Slide 8.1 - Teste Operacional X Teste Funcional

Um teste funcional é um procedimento de verificação realizado para garantir que um componente, subsistema ou sistema completo esteja funcionando de acordo com suas especificações de projeto. Envolve ativar o sistema e observar seu comportamento para confirmar que ele executa sua função pretendida. No contexto do relatório, um exemplo claro de teste funcional é a "Verificação da Folga Axial" (End Play Check):

- **O que é:** Um procedimento específico e direto para medir a folga entre o eixo trapezoidal e a porca trapezoidal.
- **Objetivo:** Verificar indiretamente o desgaste das roscas da porca, assegurando que esteja dentro dos limites de segurança pré-definidos (entre 0.003 e 0.040 polegadas).
- **Como é feito:** Seguindo um cartão de tarefas (Task Card) específico, que inclui etapas como instalar um dispositivo de contenção, aplicar um torque específico e medir o movimento com um relógio comparador.

Características chaves:

- Foca em um parâmetro técnico específico.
- Segue um procedimento padronizado e repetível.
- Gera um resultado quantificável (a medida da folga em polegadas).
- É uma verificação de "passa/não passa" baseada em limites estabelecidos.

Slide 8.1 - Teste Operacional X Teste Funcional

Contexto do Sistema

- Sistema crítico para controle longitudinal da aeronave;
- Falhas podem comprometer a segurança de voo;
- Requer avaliação integrada de componentes estruturais e funcionais.

Análise de Sistemas

- Lacuna identificada: Manual não define procedimentos para teste funcional de conjuntos de eixo em dispositivo balanceado;
- Falta especificação para teste operacional no mesmo gabarito;
- Risco: Dificuldade em detectar desgaste progressivo em condições controladas.

Análise Estrutural

Exigências da FAA:

- Inspeções visuais a cada 650 horas de voo;
- Medição de endplay (folga axial) a cada 2.000 horas;
- Verificação de partículas na graxa;
- Teste dos sistemas de corte (shut-offs).

Metodologia do NTSB:

- Montagem no anel de sustentação com aplicação de momento;
- Medição de folga em 3 posições críticas.

Slide 8.2 - Análise do MSI - Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

Formulário 1 – Critério para Seleção de MSI		
ATA MSI: 27-40	MSI: Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal	Efetividade: Todas
Questão	Sim/Não	Justificativa
1. A falha do MSI afeta a segurança operacional (em voo ou no solo), incluindo equipamentos ou sistemas de emergência?	Sim	As falhas podem causar um acidente
2. A falha do MSI pode passar despercebida ou é oculta para a tripulação durante a execução de suas atividades normais?	Não	Há perda de sustentação e o aliamento da aeronave
3. A falha do MSI causa algum impacto significativo na operação da aeronave?	Sim	Casa seja detectado falha na aeronavegabilidade e possivel que o piloto sinta a alteração
4. A falha do MSI causa algum impacto econômico significativo?	Sim	Gastos com a manutenção dos componentes

Slide 8.2 - Análise do MSI - Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

Formulário 2 – Identificação e Dados de Confiabilidade dos Componentes									
ATA MSI: 27-40	MSI: Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal					Efetividade: Todas			
Comp ATA #	Descrição	P/N	QPA	Fornecedor	Similar	MTBF Prev	MTBF Real	MTBUR	Unid
-	Estabilizador Horizontal	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Eixo trapezoidal	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Porca trapezoidal	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Tubo de torque	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Caixa de engrenagens (dos motores elétricos))	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Anel suporte estabilizador do eixo trapezoidal	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Batente estriado mecânico inferior	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Batente estriado mecânico superior	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Motor elétrico primário de compensação	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Motor elétrico secundário de compensação	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Sistema Elétrico de Comando do Sistema	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Interruptores	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Guias de Controle Longitudinal	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Manoplas de Controle Longitudinal Alternativo	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Interruptor de desligamento elétrico dos motores	-	-	-	-	30.000	-	-	FH
-	Relés de controle de atuação dos motores	-	-	-	-	30.000	-	-	FH

Formulário 3 – Análise de Falhas Funcionais			
ATA MSI: 27-40	MSI: Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal		Efetividade: Todos
Função	Falha Funcional	Efeito da Falha	Causa da Falha
Manter a aeronave alinhada e garantir a sustentação	Não houve a sustentação no momento do voo	Falha nos comandos principais e acidentes com os tripulantes e passageiros	Falha do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

Slide 8.2 - Análise do MSI - Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

ATA MSI: 27-40	MSI: Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal				Efetividade: Todos	
Função*	Manter a aeronave alinhada e garantir a sustentação					
Falha Funcional*	Não houve a sustentação no momento do voo					
Efeito da Falha*	Falha nos comandos principais e acidentes com os tipulantes e passageiros					
1. A ocorrência de uma falha funcional é evidente para a tripulação durante as suas atividades normais?				Resposta e justificativa Questão 1:		
SIM		NÃO		Sim, houve a perca de sustentação da aeronave, sendo possivel ser sentido pela tripulação		
2. A falha funcional ou um dano resultante diretamente dela tem um efeito adverso direto sobre a segurança operacional?		3. A combinação de uma falha funcional oculta e uma falha adicional de um sistema relacionado ou de uma função de backup tem um efeito adverso na segurança operacional?		Resposta e justificativa Questão 2 ou 3:		
SIM	NÃO		SIM	NÃO	Sim, pois ouve a o desgate da porca não sendo detectado facilmente	
	4. A falha funcional tem um efeito adverso direto na capacidade operacional?				Resposta e justificativa Questão 4:	
	SIM	NÃO			Sim, pois leva a perda do controle de voo	
5 Segurança	6 Operacional	7 Econômica	8 Segurança	9 Não Segurança	Categoria da Falha	
EVIDENTE			OCULTA		5. SEGURANÇA	

Slide 8.2 - Análise do MSI - Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

Formulário 5 – Análise da Causa da Falha Funcional		
ATA MSI: 27-40	MSI: Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal	
Função*	Manter a aeronave alinhada e garantir a sustentação	
Falha Funcional*	Não houve a sustentação no momento do voo	
Efeito da Falha*	Falha nos comandos principais e acidentes com os tripulantes e passageiros	
Causa da Falha*	Falha do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal	
Questão	S/N/NA	Justificativa
Questão A – Uma lubrificação (LUB) ou serviço (SV) é aplicável e efetiva(o)?	Sim	O manual prescreve que a lubrificação e uma tarefa regular
Questão B – Um teste operacional (OP) ou inspeção visual (VI) é aplicável e efetivo?	N/A	
Questão C – Uma inspeção (DET ou SDE) ou uma verificação funcional (FC) para detectar a degradação da função é aplicável e efetiva?	Sim	Se houve essas medidas e possível detectar e solucionar o problema antes
Questão D – Uma tarefa de restauração (RST) para reduzir a taxa de falha é aplicável e efetiva?	Não	A partir do momento que houve o desgaste não é possível reparar
Questão E – Uma tarefa de descarte (DIS) para reduzir a taxa de falha é aplicável e efetiva?	Sim	Com a troca do componente é possível impedir o desgaste do material a tempo
Questão F – Existe uma combinação de tarefas que seja aplicável e efetiva?	Sim	Tendo lubrificações periódicas, inspeções regulares e a substituição do componente quando necessário é possível retardar o desgaste

Formulário 6 – Definição da tarefa						
ATA MSI: 27-40	MSI: Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal					Efetividade: Todos
Número da tarefa	Tipo	Cat	Descrição	Interv	Unid	Candidata Zonal?
1	LUB	5	Lubrificação do conjunto do eixo, conforme o fabricante	650	FH	
2	DET	5	Medição da folga axial do conjunto para verificação de desgaste	2.000	FH	
Descrição dos Procedimentos						
Realizar a lubrificação periódica do conjunto do eixo trapezoidal utilizando o lubrificante especificado, garantindo a correta aplicação e evitando contaminação ou mistura de graxas.						
Justificativa do Intervalo						
Os intervalos definidos são baseados na necessidade de prevenir o desgaste excessivo das roscas						
Descrição dos Procedimentos						
Executar medições de folga axial para monitorar o desgaste das roscas da porca trapezoidal.						
Justificativa do Intervalo						
A medição periódica da folga axial permite detectar precocemente a degradação.						

Slide 8.3 - Análise do SSI Conjunto de Compensação do Estabilizador Horizontal

Contexto e Objetivo:

O SSI (Structural Significant Item) identifica partes estruturais cuja falha pode afetar a integridade da aeronave. No caso do estabilizador horizontal, isso inclui suportes, eixos, mancais, articulações e áreas de fixação do sistema de compensação. Esses elementos suportam grandes cargas e vibrações, sendo fundamentais para a estabilidade e controle longitudinal.

Exigências e Procedimentos:

- Inspeções visuais e por métodos não destrutivos (NDT);
- Monitoramento de folgas e alinhamentos;
- Verificação periódica de integridade dos pontos de fixação;
- Cumprimento das orientações do fabricante e da FAA.

Essas medidas asseguram que a estrutura mantenha sua integridade mesmo após milhares de ciclos de voo.

Análise Estrutural:

O SSI analisa o comportamento da estrutura sob diferentes condições de voo, levando em conta:

- Fadiga e desgaste dos componentes de suporte;
- Efeitos de corrosão e esforços cíclicos;
- Propagação de trincas ou deformações.
- A partir dessas análises, são definidos intervalos de inspeção e critérios de reparo que garantem a durabilidade do sistema.

Slide 8.4 - Análise Zonal da região da Instalação do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal, em especial considere aspectos de acessibilidade e densidade da área da instalação

Formulário 1 – Propriedades da Zona

Descrição: Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

Equipamentos Instalados	
	Tubulação e comonentes hidráulicos
	Tubulação e componentes pneumáticos
	Tubulação e componentes sistema de combustível
	Tubulação e componentes sistema de oxigênio
	Fiação elétrica - Alimentação (alta voltagem, alta amperagem)
X	Fiação elétrica - Dispositivos motorizados
	Fiação elétrica - Barramento
X	Fiação elétrica - Instrumentos e monitoramento
X	Componentes elétrico-eletrônicos
X	Mecanismos de comandos de voo
	Mecanismos do trem de pouso
	Água potável
	Águas residuais
X	Cabos de metalização

Fronteiras	320, 330 e 340
Acessos	
Estruturas	Sessão 48
Observações	

Questão	Sim/Não	Justificativa
1. A Zona contém só estruturas?	NÃO	Tambem contém fiação eletrica e componentes de acionamento do estabilizador(motor,eixo e cabos)
2. A Zona contém fiação?	SIM	Fiação do motor de atuação,sensores de monitoração
3. A Zona contém materiais combustíveis? Se sim, existe uma tarefa que seja efetiva para reduzir a possibilidade de acúmulo de material combustível?	SIM	Fluidos hidráulicos,lubrificantes,ambos inflamáveis,inspeções e limpeza programadas diminuem riscos
4. Existe fiação elétrica próximo de componentes hidráulicos, mecânicos ou elétricos de comandos de voo?	SIM	Existe fiação elétrica próximo aos componentes
5. A Zona contém proteção contra L/HIRF?	SIM	Possui proteção

Slide 8.4 - Análise Zonal da região da Instalação do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal, em especial considere aspectos de acessibilidade e densidade da área da instalação

Formulário 2 – Análise Zonal Padrão

Zona:320

Descrição:Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

Possibilidade de Dano Acidental							Possibilidade de Dano acidental			Hostilidade do ambiente	
1 - Alta, 2 - Média, 3 - Baixa											
Manuseio no solo	3										
Manuseio de carga	3										
Exposição ao Tempo	2										
Impacto de Raios	1										
Derramamentos	2										
Manutenção	2										
Operação	2										
Detritos de rampa e Pista	1										
Menor Classificação	1										

			Possibilidade de Dano acidental				
			Alta	Moderada	Baixa		
			1	2	3		
Densidade	Alta	1	1	1	2		
	Moderada	2	1	2	3		
	Baixa	3	2	3	3		

1 - Alta, 2 - Média, 3 - Baixa	
Atmosfera	3
Produtos Corrosivos	2
Condensação	3
Poças de água	2
Temperaturas extremas	2
Vibração	2
Menor Classificação	2

Número da Tarefa	# Ref Transf	Tipo	Descrição	Intervalo	Acesso
1		GVI	ção visual e verificação da folga no eixo axial e porca trapezoidal do estabilizador horiz	2000FH	

Slide 8.4 - Análise Zonal da região da Instalação do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal, em especial considere aspectos de acessibilidade e densidade da área da instalação

Formulário 3A – Análise Zonal Avançada

Zona:320

Descrição:Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

Definição Nível de Inspeção da Fiação Elétrica

			Tamanho da Zona					Efeitos de Fogo na Zona		
			Menor	Médio	Grande			Menor	Médio	Grande
			1	2	3			1	2	3
Densidade	Alta	1	1	2	3	Tamanho e Densidade	1	1	2	
	Média	2	2	2	3		2	2	3	
	Baixa	3	2	3	3		3	3	3	

Verificação do Nível de Inspeção da Fiação Elétrica

Questão	Sim/Não	Resposta
1. Uma Inspeção Zonal GVI por si só é efetiva para toda a Zona?	Não	A inspeção nao é suficiente pra cobrir toda a zona de fiação elétrica
2. Deve existir uma GVI dedicada para a Fiação Elétrica (se sim, defina a fiação que deve ser contemplada)?	Sim	Deve existir uma GVI dedicada para cabos de alimentação e controles eletrônicos
3. Deve existir uma Inspeção DET dedicada para a Fiação Elétrica (se sim, defina a fiação que deve ser contemplada)?	Sim	Deve existir uma DET dedicada para cabos de alimentação de difícil acesso

Slide 8.4 - Análise Zonal da região da Instalação do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal, em especial considere aspectos de acessibilidade e densidade da área da instalação

Formulário 3B – Análise Zonal Avançada										
Zona:320		Descrição:Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal								
Determinação do Intervalo de Inspeção da Fiação Elétrica										
Possibilidade de Dano Acidental		Hostilidade do ambiente				Possibilidade de dano Acidental				
1 - Alta, 2 - Média, 3 - Baixa		1 - Severa, 2 - Moderada, 3 - Passiva				1	2	3		
Manuseio no solo	2	Temperatura	2			Hostilidade Ambiente	1	1	2	
FOD	2	Vibração	2				2	1	2	3
Exposição ao Tempo	3	Produtos Químicos	3	3	2		3	3		
Frequência de Manutenção	3	Humidade	2	2	3					
Derramamentos de Fluídos	2	Contaminação	2			1	2	3		
Outros	3	Outras	3			2	3	3		
Menor Classificação	2	Menor Classificação	2			3				

Número da Tarefa	# Ref Transf	ZIP?	Tipo	Descrição Detalhada da tarefa	Intervalo	Acesso
2			DET	Inspeção detalhada e desmontagem parcial da fiação de difícil acesso	2000FH	

Slide 8.4 - Análise Zonal da região da Instalação do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal, em especial considere aspectos de acessibilidade e densidade da área da instalação

Formulário 4 – Análise de Proteção contra L/HIRF						
Zona:320	Descrição:Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal					
Sistemas de Proteção						
Descrição	Ref #	Localização	Componentes Internos de LRUs	Características	Degradação	OBS:
Estabilizador horizontal		300		Fição elétrica	Danos na fiação elétrica	

Possibilidade de Dano Acidental		Hostilidade do ambiente		Possibilidade de dano Acidental			Classificação		
1 - Alta, 2 - Média, 3 - Baixa		1 - Severa, 2 - Moderada, 3 - Passiva					Experiência em Serviço		
Manuseio no solo	2	Temperatura	3	Hostilidade Ambiente	1	2	3	Observações	
FOD	2	Vibração	2		1	1	2		
Exposição ao Tempo	3	Produtos Químicos	2		2	1	2		3
Frequência de Manutenção	2	Humidade	2		3	2	3		3
Derramamentos de Fluidos	2	Contaminação	2						
Outros	3	Outras	3						
Menor Classificação	2	Menor Classificação	2						

Número da Tarefa	# Ref Transf	ZIP?	Tipo	Descrição Detalhada da tarefa	Intervalo	Acesso
3			DET	Verificação de continuidade na fição elétrica do sistema de compensação	8000FH	

Intervalos de Lubrificação da Alaska Airlines x Recomendados pelos Fabricantes

Tabela 2 – Comparação dos intervalos recomendados pelo fabricante com os intervalos praticados pela Alaska Airlines

MSG-2 MRB		MSG-2 OAMP		MSG-3 MRB		MSG-3 OAMP	
Não incluído no diagrama lógico		600 a 900 FH		Check C		Check C	
				(3.600 FH ou 15 meses, o que ocorrer primeiro)		3.600 FH	

Alaska Airlines 1985	Alaska Airlines 1987	Alaska Airlines 1988	Alaska Airlines 1991	Alaska Airlines 1994	Alaska Airlines 2000	Alaska Airlines 2000 até o presente
A cada 2 Check B 700FH	A cada Check B 500 FH	A cada 8 Check A 1.000 FH	A cada 8 Check A 1.200 FH	A cada 8 Check A 1600 FH	Tarefa controlada por tempo Máximo 8 meses Cerca de 2.550 FH	650 FH ²⁶

26- Todas os operadores atualmente atendem a esse requisito.

Slide 8.6 - Análise dos diferentes intervalos de tarefas praticados pela Alaska airlines e sua aprovação pela FAA

Tabela 3 – Comparação dos intervalos recomendados pelo fabricante com os intervalos praticados pela Alaska Airlines

Descrição da Tarefa	Intervalo Original Recomendado pela Douglas	MSG-2 MRB e OAMP	MSG-3 MRB	MSG-3 OAMP
C Check	3.600 FH	3.500 FH ou 15 meses, o que ocorrer primeiro	3.600 FH ou 15 meses, o que ocorrer primeiro	3.600 FH
Verificação da Folga	C Check (3.600 FH)	A cada 2 Checks C (7.000 FH ou 30 meses, o que ocorrer primeiro)	A cada 2 Checks C (7.000 FH ou 30 meses, o que ocorrer primeiro)	A cada 2 Checks C (7.200 FH)

Descrição da Tarefa	Alaska Airlines 1985	Alaska Airlines 1988	Alaska Airlines 1996 a Abril 2000	Alaska Airlines Atual ⁵¹
C Check	2.500 FH	13 meses (Cerca de 3.200 FH)	15 meses (Cerca de 4.775 FH)	15 meses
Verificação da Folga	A cada 2 Checks C (5.000 FH)	A cada 2 Checks C (26 meses, cerca de 6.400 FH)	A cada 2 Checks C (30 meses, cerca de 9.550 FH)	2.000 FH

A FAA aprovou a extensão do intervalo de verificação de folga após a empresa realizar testes em aviões de sua frota. No entanto, a verificação da folga não foi analisada separadamente.



Obrigado
pela
atenção!